



LYCEE CHERIF SAMSIDINE AIDARA
VELINGARA

ANNEE SCOLAIRE: 2005/2006
CLASSE: 2^{nde} L

Devoir n°1

Exercice 1 :

a) Simplifie les écritures suivantes :

$$A = 5^2 \times 5^{-3} \times 5^0$$

B =

C =

D =

b) factorise les expressions suivantes

$$F(x) = (x - 9)^2 - 2(x - 9) + 1$$

$$G(x) = 24\sqrt{3}x^3 + 36x^2 + 6\sqrt{3}x + 1$$

$$H(x) = x^2 - 2x - 8 \quad G = 18x^2 + 6\sqrt{2}x - 3$$

NB : Pour H et G utilise le début d'un carré

Exercice 2 :

Soit les expressions E' et F'

$$E' = (2 - \sqrt{3})^2 \quad F' = 4\sqrt{3} - 7 \quad G' = 7 - 4\sqrt{3}$$

a/ compare E' et F' puis E' et G'

b/ déduis du a/ l'écriture simplifiée de $\sqrt{G'}$

Exercice 3 :

a) résoudre les équations et inéquations suivantes

$$-x^2 - 3 = 0; \quad |x - 2| = |x - 4|; \quad |x + 3| \geq 7$$

b) représente les intervalles puis détermine leur réunion

$$I = [-10, 2]; \quad J = [-3, 7]$$

c) Une mère de 37 ans a 3 enfants âgés de 8, 10 et 13 ans- Dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?